



Detecția Contururilor în Imagini Digitale

Implementare folosind Operatori de Gradient (Sobel)

Vasile Radu-Mihai | Procesarea Semnalelor

Ce este Detectția de Contur?



Procesul de identificare a punctelor dintr-o imagine digitală unde luminozitatea se schimbă brusc, marcând astfel **tranzițiile** **dintre regiuni diferite**.

De ce este importantă?

- Primul pas fundamental în viziunea artificială (Computer Vision)
- Simplifică imaginea, păstrând doar structura esențială
- Aplicații în recunoașterea obiectelor, vehicule autonome și imagistică medicală

📄 **Conceptul cheie:** O imagine este un semnal 2D discret $f[x, y]$, iar conturul este derivata acestui semnal.

Fundamente Matematice

Convoluția Discretă 2D



Problema

Nu putem calcula derivate clasice pe o imagine formată din pixeli (semnal discret)



Soluția

Aproximăm derivata folosind Convoluția Discretă 2D

Cum funcționează?

- Un nucleu (matrice mică, 3×3) glisează peste imagine
- Fiecare pixel nou este calculat ca o **sumă ponderată** a vecinilor săi
- Operația matematică: $(I * K)[x, y]$



Operatorii Sobel

Operatori de gradient folosiți pentru a calcula contururile pe două direcții perpendiculare

Operatorul Gx

Detectează linii verticale (tranziții stânga-dreapta)

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Operatorul Gy

Detectează linii orizontale (tranziții sus-jos)

$$G_y = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

❏ Valorile 2 și -2 din centru ajută la reducerea zgomotului prin efect de netezire



Procesarea Imaginii

Etapele Algoritmului

01

Conversie Grayscale

Transformăm imaginea în alb-negru și o normalizăm (valori între 0.0 și 1.0) pentru a evita erorile de calcul

02

Aplicarea Filtrelor

Convoluția imaginii cu G_x și G_y pentru a calcula gradientul pe ambele direcții

03

Magnitudinea Gradientului

Combinarea celor două direcții folosind Teorema lui Pitagora

Implementare în Cod

```
# Convoluția 2D
edges_x = convolve2d(img, Gx)
edges_y = convolve2d(img, Gy)

# Magnitudinea (Teorema lui Pitagora)
magnitude = sqrt(edges_x2 + edges_y2)
```



Rezultate Experimentale

Progresia de la imaginea originală la contururi finale

Imaginea Originală

Imaginea inițială în culori

Gradientul

Arată "tăria" schimbării. Include și zgomotul (zonele gri șterse)

Contur Final

Rezultatul după curățare și binarizare

Binarizare și Analiza Pragului

Decizia (Thresholding)

Transformăm imaginea din tonuri de gri în Alb/Negru pur

Logica:

Dacă $\text{pixel} > \text{prag}$, atunci este ALB

Altfel este NEGRU



Analiza Sensibilității Pragului

Prag mic (0.1)

Detectează tot, dar include mult "zgomot" (purici și detalii nedorite)

Prag optim (0.2 - 0.3)

Cel mai bun echilibru între detalii și imagine curată

Prag mare (0.5)

Contururi întrerupte, se pierde informații esențiale

Concluzii

✓ Reușite

- Algoritmul implementat manual detectează corect marginile
- Demonstrează matematic legătura dintre derivate și contururi vizuale
- Procesarea semnalelor aplicată cu succes în imagistică

⚠ Limitări

- Rezultatul depinde mult de pragul ales manual
- Sensibilitate la zgomotul imagistic

→ Dezvoltări viitoare

- Adăugarea unui **filtru Gaussian** pentru reducerea zgomotului înainte de procesare
- Automatizarea alegerii pragului folosind metode adaptive
- Implementarea **algoritmului Canny** pentru detectie optimă

